Paskaita 1

Būsenos, determinuotumas ir faziniai portretai

Tikslai. *Šiame kurse keliame vieną klausimą:* kas yra klasikinė mechaninė sistema? *Į jį atsakysime tris kartus: trečiojoje, septintojoje ir dvyliktojoje paskaitose (3, 7, 12). Šioje paskaitoje padėsime pagrindą.* Būsena *yra vieno laiko momento duomenys, nusakantys sistemos ateitį. Būsenų aibė sudaro* fazinę erdvę, *o judėjimo dėsnis joje apibrėžia* srautą. *Srautas apibrėžtas visais laiko momentais, jei potencialas yra C^2 klasės funkcija visoje erdvėje $\mathbb{R}^n$ ir yra aprėžtas iš apačios. Vieno laisvės laipsnio sistemos, pavyzdžiui, švytuoklės, fazinį portretą nusako potencialo grafikas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nusakyti Niutono mechanikos sistemos būseną ir fazinę erdvę.
- Taikyti srauto grupės dėsnį ir trajektorijų vienaties savybę.
- Taikyti pilnumo kriterijų iš apačios aprėžtam C^2 klasės potencialui erdvėje $\mathbb{R}^n$.
- Paaiškinti švytuoklės fazinį portretą, jo periodines orbitas ir separatriksę.

1.1 Determinuotumas

Niutono principas

Sistemos, sudarytos iš N materialiųjų taškų, padėtį erdvėje kiekvienu laiko momentu nusako padėties vektoriai $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N \in \mathbb{R}^3$. Sujunkime juos į vieną rinkinį

$$x = (\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \in \mathbb{R}^n, \qquad n = 3N. \tag{1.1}$$

Taškas x yra sistemos *konfigūracija*, o erdvė $\mathbb{R}^n$ yra konfigūracijų erdvė. Pavyzdžiui, dvi dalelės tiesėje nusako *vieną* tašką konfigūracijų plokštumoje. Visos sistemos judėjimas yra viena kreivė

$$x(t) = (\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)),$$

kur t yra laikas.

Pagal antrąjį Niutono dėsnį pagreičiai yra padėčių ir greičių funkcijos, kurios gali priklausyti ir nuo laiko:

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}, t). \tag{1.2}$$

Šio dėsnio fizikinį turinį išreiškia *Niutono determinuotumo principas*: padėtys ir greičiai vienu laiko momentu nusako visą judėjimą (Arnold, *Mathematical Methods*, §1). Tai eksperimentinis faktas, o ne teorema.

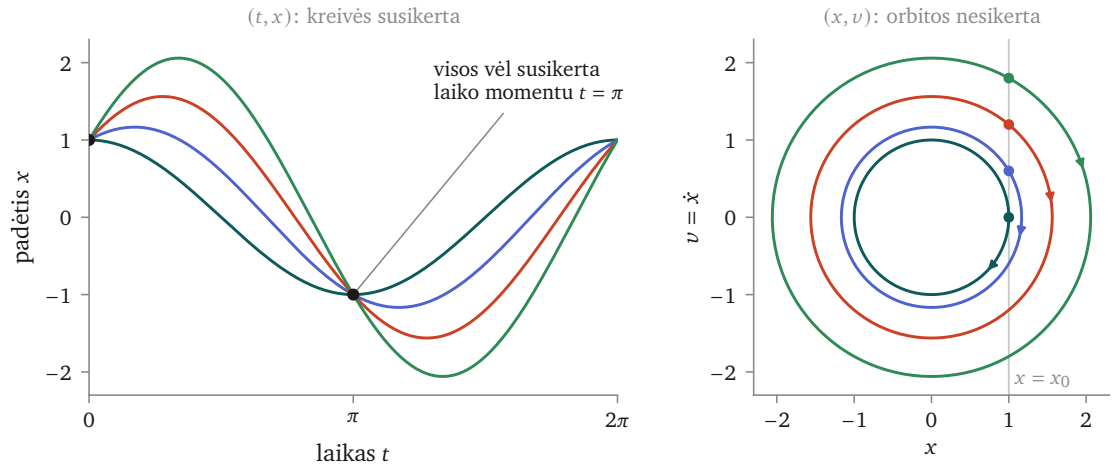
Apibrėžimas 1.1 (Būsena, fazinė erdvė)**.** Sistemos *būsena* yra vieno laiko momento duomenys, nusakantys jos judėjimą kiekvienu kitu laiko momentu, kuriuo tas judėjimas egzistuoja. Visų būsenų aibė yra *fazinė erdvė* $\mathcal{M}$. Jei lygties (1.2) funkcija f nepriklauso nuo t ir sprendinys yra vienintelis (§ 1.2), būseną nusako pora

$$z = (x, v) \in \mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}, \qquad v = \dot{x}. \tag{1.3}$$

Fazinės erdvės dimensija tada yra *dvigubai* didesnė už laisvės laipsnių skaičių. Jei funkcija f priklauso nuo t, ta pati pora (x, v) skirtingais laiko momentais gali lemti skirtingą ateitį. Pavyzdys yra lygtis $\ddot{x} = t$. Tuomet į būseną reikia įtraukti ir laiką. Šiuo atveju gauname toliau pateiktos lygties (1.6) apibrėžiamą $(2n + 1)$ dimensijos erdvę.

Konfigūracija nėra būsena

Paleiskime osciliatorių $\ddot{x} = -x$ keturis kartus iš tos pačios pradinės padėties $x_0 = 1$ su keturiais skirtingais pradiniais greičiais $v_0 = 0,\ 0.6,\ 1.2,\ 1.8$ (1.1 pav.). Visi sprendiniai $x(t) = x_0 \cos t + v_0 \sin t$ pereina padėtį $x = -x_0$ laiko momentu $t = \pi$. Plokštumoje (t, x) kreivės susikerta. Fazinėje plokštumoje (x, v) tie patys judėjimai vyksta apskritimais $x^2 + v^2 = x_0^2 + v_0^2$. Šie apskritimai nesikerta, nes keturios v_0^2 reikšmės yra skirtingos. Bendrąjį teiginį įrodysime Išvadoje 1.7.



1.1 pav.: Osciliatorius iš tos pačios pradinės padėties paleidžiamas su keturiais skirtingais pradiniais greičiais. Plokštumoje (t, x) kreivės susikerta. Fazinėje plokštumoje jos yra nesikertantys apskritimai, kuriais judama pagal laikrodžio rodyklę.

Niutono lygtis kaip pirmosios eilės sistema

Greitį v laikydami atskiru nežinomuoju, lygtį (1.2) pakeičiame $2n$ pirmosios eilės lygčių sistema:

$$\dot{x} = v, \qquad \dot{v} = f(x, v, t), \qquad \text{t.y.} \qquad \dot{z} = F(z, t), \quad F(x, v, t) = \big(v,\ f(x, v, t)\big). \tag{1.4}$$

Abiejų sistemų sprendiniai tie patys, $z(t) = (x(t), \dot{x}(t))$. Dabar kiekvienai būsenai judėjimo dėsnis priskiria greitį, kuriuo ji juda. Tokia taisyklė yra vektorinis laukas fazinėje erdvėje.

1.2 Vektoriniai laukai ir srautai

Visur laikysime, kad aibė $U \subseteq \mathbb{R}^m$ yra atvira. Mechanikoje $m = 2n$ ir $U = \mathcal{M}$.

Apibrėžimas 1.2 (Vektorinis laukas, integralinė kreivė)**.** *Vektorinis laukas* aibėje U yra C^1 klasės atvaizdavimas $F\colon U \to \mathbb{R}^m$. Jį vaizduojame prie kiekvieno taško $z \in U$ pridėtu vektoriumi $F(z)$. Per tašką z_0 einanti *integralinė kreivė* (arba *sprendinys*) yra diferencijuojama kreivė $\gamma\colon I \to U$, apibrėžta atvirame intervale $I \ni 0$ ir tenkinanti sąlygas

$$\dot\gamma(t) = F\big(\gamma(t)\big) \quad (t \in I), \qquad \gamma(0) = z_0. \tag{1.5}$$

Tokia sistema yra *autonominė*. Sistemą $\dot z = F(z,t)$ galime paversti autonomine erdvėje $U \times \mathbb{R}$, laiką laikydami koordinate:

$$\dot z = F(z,s), \qquad \dot s = 1. \tag{1.6}$$

Jos sprendiniai yra pradinės sistemos sprendiniai su $s = t + \text{const}$.

Teorema 1.3 (T1: egzistavimas, vienatis, maksimalieji sprendiniai · *cituojama*)**.** *Tegul $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$. Per kiekvieną tašką $z_0 \in U$ eina vienintelė* maksimalioji *integralinė kreivė, apibrėžta atvirame intervale $(T_-(z_0), T_+(z_0)) \ni 0$. Kiekviena per tašką z_0 einanti integralinė kreivė yra jos siaurinys. Be to, galioja* sprendinio tęsimo alternatyva*: jei $T_+(z_0) < \infty$, sprendinys galiausiai palieka kiekvieną kompaktinę (uždarą ir aprėžtą) aibę $K \subset U$. Tiksliau, egzistuoja toks $t_K < T_+$, kad $\gamma(t) \notin K$ visiems $t \in (t_K, T_+)$. Analogiškas teiginys galioja laikui t mažėjant ir artėjant prie T_-.*

Šaltinis: Teschl, *Ordinary Differential Equations*, Teoremos 2.2, 2.13 ir Išvada 2.16. Sprendinio tęsimo alternatyvą naudosime egzistavimui visais laiko momentais įrodyti. Kiekviename baigtiniame laiko intervale sprendinį išlaikysime kompaktinėje aibėje.

Teiginių žymos turi apibrėžtą reikšmę. Teiginio su žyma *cituojama* įrodymas yra nurodytame šaltinyje. Teiginio su žyma *įrodyta remiantis T1* įrodymas čia pateiktas visas, išskyrus T1 taikymą. Teiginio su žyma *eskizas* pagrindinė idėja pateikta teisingai ir išsamiai, o įprastos detalės praleistos. Teiginys be žymos įrodytas visas.

Pavyzdys 1.4 (Ką atmeta T1)**.** Lygties $\dot x = 3x^{2/3}$ dešinioji pusė $g(x) = 3x^{2/3}$ yra tolydi, bet taške 0 netenkina *Lipšico sąlygos*. Funkcija g taške 0 tenkina Lipšico sąlygą, jei egzistuoja tokia konstanta L, kad $|g(x) - g(y)| \le L\,|x - y|$ visiems x ir y, artimiems 0. Čia dydis $|g(x) - g(0)|\,/|x| = 3\,|x|^{-1/3}$ neaprėžtas, kai $x \to 0$. Kiekviena C^1 klasės funkcija tenkina Lipšico sąlygą kiekvieno taško aplinkoje, todėl T1 šiai funkcijai g netaikoma. Sąlygą $x(0) = 0$ tenkina nulinis sprendinys ir kiekvienam $c \ge 0$ apibrėžta kreivė, lygi 0, kai $t \le c$, o vėliau lygi $(t - c)^3$. Dabartis nebelemia ateities. Todėl visi šiame kurse nagrinėjami judėjimo dėsniai yra bent C^1 klasės.

Sujungę maksimaliuosius sprendinius, gauname srautą.

Apibrėžimas 1.5 (Srautas, orbita)**.** Tegul $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$. Lauko F *srautas* yra atvaizdavimų šeima φ_t, kur $\varphi_t(z)$ yra per tašką z einančio maksimaliojo sprendinio reikšmė laiko momentu t, kai ši reikšmė egzistuoja. Taško z *orbita* yra šio sprendinio pereinamų būsenų aibė $\{\varphi_t(z)\}$, kurioje laikas nebežymimas.

Teorema 1.6 (T2: srautas · *cituojama*)**.** *Tegul $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$, $k \geq 1$, o lauko srautas yra φ_t. Aibė $W = \{(t, z) : T_-(z) < t < T_+(z)\}$ yra atvira, atvaizdavimas $(t, z) \mapsto \varphi_t(z)$ yra C^k klasės aibėje W ir visur, kur abi pusės apibrėžtos, galioja*

$$\varphi_0 = \mathrm{id}, \qquad \varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s. \tag{1.7}$$

Kiekvienas φ_t yra C^k klasės difeomorfizmas *iš savo apibrėžimo srities į savo vaizdą, t.y. C^k klasės bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas taip pat yra C^k klasės. Atvaizdavimo φ_t atvirkštinis atvaizdavimas yra φ_{-t}.*

Šaltinis: Teschl, Teorema 6.1. Srauto grupės dėsnis išreiškia determinuotumą. Būsena laiko momentu s nusako tolesnį judėjimą.

Osciliatoriaus $\ddot{x} = -x$ srautą galima užrašyti tiesiogiai:

$$\varphi_t(x, v) = \big(x\cos t + v\sin t,\ v\cos t - x\sin t\big).$$

Tai fazinės plokštumos sukimas pagal laikrodžio rodyklę kampu t, o grupės dėsnis $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ yra sinuso ir kosinuso sudėties formulė. Kiekviena orbita, išskyrus pusiausvyrą koordinačių pradžioje, yra apskritimas.

Išvada 1.7 (Orbitos nesikerta · *įrodyta remiantis T1 (cituojama)*)**.** *Dvi autonominio vektorinio lauko orbitos arba sutampa, arba nesikerta.*

Įrodymas. Tarkime, $\varphi_{t_1}(z_1) = \varphi_{t_2}(z_2) = w$. Kreivė $t \mapsto \varphi_{t+t_1}(z_1)$ yra lauko F integralinė kreivė, einanti per w laiko momentu $t = 0$. Kadangi laukas F nepriklauso nuo t, laike pastumtas sprendinys vėl yra sprendinys. Tokia pati yra kreivė $t \mapsto \varphi_{t+t_2}(z_2)$. Pagal T1 vienaties teiginį jos yra ta pati maksimalioji kreivė, todėl abi orbitos yra ta pati aibė. ∎

Įrodyme autonomiškumas naudojamas laikui pastumti. Sistemai $\dot{z} = F(z, t)$ šis teiginys galioja tik išplėstoje erdvėje $U \times \mathbb{R}$. Kiekviena orbita yra *taškas* (pusiausvyra, $F(z) = 0$), *uždara kreivė* (periodinė orbita) arba *injektyvi kreivė* (Teschl, §6.2).

Nuo šeštosios paskaitos (6) diferencijuosime srautus pradinių būsenų atžvilgiu. Tolesnė teorema nusako šios išvestinės lygtį.

Teorema 1.8 (T5: glodžioji priklausomybė, variacinė lygtis · *cituojama*)**.** *Jei laukas $F \in C^k$, srautas yra C^k klasės kintamųjų (t, z) atžvilgiu, o jo Jakobio matrica $M(t) = D\varphi_t(z)$ tenkina tiesinę* variacinę lygtį

$$\dot{M}(t) = DF\big(\varphi_t(z)\big)\, M(t), \qquad M(0) = \mathbb{1} \tag{1.8}$$

(Teschl, Teorema 2.10).

1.3 Pilnumas

Apibrėžimas 1.9 (Pilnasis vektorinis laukas)**.** Vektorinis laukas F vadinamas *pilnuoju*, jei kiekvienas maksimalusis sprendinys apibrėžtas visiems $t \in \mathbb{R}$.

Tada $W = \mathbb{R} \times U$, o pagal Teoremą 1.6 šeima $\{\varphi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ yra aibės U difeomorfizmų *vienparametrė grupė*.

Pilnumas užtikrina, kad kiekvienas φ_t yra atvaizdavimas $\mathcal{M} \to \mathcal{M}$. Beveik visi tolesni teiginiai bus apie šiuos atvaizdavimus.

Svarbiausios sistemos aprašo dalelių judėjimą potenciale:

$$\ddot{x} = -\nabla V(x), \qquad E(x,v) = \frac{1}{2}|v|^2 + V(x), \tag{1.9}$$

kai dalelių masės yra vienetinės. Kiekvieno judėjimo energija yra pastovi:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E = \dot{x}\cdot\big(\ddot{x} + \nabla V(x)\big) = 0. \tag{1.10}$$

Teiginys 1.10 (Mechaninio srauto pilnumas · *įrodyta remiantis T1 (cituojama)*)**.** *Tegul potencialas $V \in C^2(\mathbb{R}^n)$ apibrėžtas visoje erdvėje $\mathbb{R}^n$ ir yra aprėžtas iš apačios. Tada kiekvienas lygties $\ddot{x} = -\nabla V(x)$ sprendinys egzistuoja visiems $t \in \mathbb{R}$. Srautas erdvėje $\mathcal{M} = \mathbb{R}^{2n}$ yra pilnas.*

Įrodymas. Laukas $F(x,v) = (v, -\nabla V(x))$ yra C^1 klasės, todėl galioja T1. Tegul $V \geq V_{\min}$. Pasirinkime sprendinį, kurio energija yra E. Pagal (1.10)

$$\tfrac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 = E - V(x(t)) \leq E - V_{\min}, \qquad \text{todėl} \qquad |\dot{x}(t)| \leq C := \sqrt{2(E - V_{\min})}$$

tol, kol sprendinys egzistuoja. Integruodami gauname $|x(t)| \leq |x(0)| + C\,|t|$. Tarkime, $T_+ < \infty$. Tada visiems $0 \leq t < T_+$ būsena $(x(t), \dot{x}(t))$ priklauso kompaktinei aibei

$$K = \big\{(x,v) : |x| \leq |x(0)| + CT_+,\ |v| \leq C\big\} \subset \mathbb{R}^{2n},$$

o tai prieštarauja sprendinio tęsimo alternatyvai. Taigi $T_+ = \infty$. Toks pats argumentas mažėjant laikui t duoda $T_- = -\infty$. ∎

Energija aprėžia greitį, o dalelė, kurios greitis aprėžtas, negali per baigtinį laiką pasiekti begalybės. Nė vienos prielaidos atmesti negalima.

Pavyzdys 1.11 (Sritis turi būti visa erdvė $\mathbb{R}^n$)**.** Imkime potencialą $V = 0$ srityje $U = (0, \infty)$. Tai laisva dalelė, kuriai leidžiamos tik teigiamos x reikšmės. Sprendinys $x(t) = x_0 - wt$, kai $x_0, w > 0$, pasiekia srities kraštą laiko momentu $t = x_0/w$. Taigi $T_+ = x_0/w$, nors energija aprėžta. Fizikinis pavyzdys yra Keplerio uždavinys, iš kurio srities pašalinta susidūrimo padėtis $\mathbf{r} = 0$. Tiesiai į centrą krintanti dalelė jį pasiekia per baigtinį laiką.

Pavyzdys 1.12 (Potencialas turi būti aprėžtas iš apačios)**.** Imkime potencialą $V = -x^4/4$ tiesėje $\mathbb{R}$. Tada $\ddot{x} = x^3$. Iš pradinės būsenos $(x_0, x_0^2/\sqrt{2})$, kai $x_0 > 0$, judanti dalelė turi energiją 0 ir tolsta greičiu $\dot{x} = x^2/\sqrt{2}$. Išsprendę šią lygtį, gauname

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t/\sqrt{2}},$$

todėl dalelė pasiekia begalybę laiko momentu $t = \sqrt{2}/x_0$. Greitis $x^2/\sqrt{2}$ yra neaprėžtas, todėl pilnumo įrodyme naudotas greičio aprėžis nebegalioja.

1.4 Vienas laisvės laipsnis: energijos metodas

Dabar tegul $n = 1$, $V \in C^2(\mathbb{R})$. Orbitos priklauso energijos $E = \frac{1}{2}v^2 + V(x)$ lygio aibėms. Todėl jas galima nubraižyti iš potencialo V grafiko, nesprendžiant diferencialinės lygties. Ši orbitų diagrama yra *fazinis portretas*.

Fazinio portreto sudarymas iš potencialo

Energijos lygyje E turime $v = \pm\sqrt{2(E - V(x))}$, todėl:

- judėjimas vyksta tik *leidžiamojoje srityje* $\{V \le E\}$;
- virš kiekvieno aibės $\{V < E\}$ intervalo lygio aibę sudaro du grafikai. Viršutiniu grafiku judama į dešinę, apatiniu į kairę, taigi pagal laikrodžio rodyklę;
- *posūkio taške* ($V = E$, $V' \neq 0$) grafikai susijungia, o dalelė pakeičia judėjimo kryptį;
- pusiausvyros taškai yra $(x_*, 0)$ su sąlyga $V'(x_*) = 0$.

Kaip matyti 1.2 pav., virš aprėžto aibės $\{V < E\}$ intervalo, kurio galuose yra du posūkio taškai, abu grafikai susijungia į vieną periodinę orbitą (toliau pateiktas Teiginys 1.13). Neišsigimusį minimumą ($V'' > 0$) supa uždaros kreivės. Toks pusiausvyros taškas yra *centras*. Ties neišsigimusiu maksimumu ($V'' < 0$) lygio aibės šakos susikerta. Tai *balno taškas*, o jo energijos lygis yra skirtingų rūšių judėjimą skirianti *separatriksė*. Išsigimusius kritinius taškus reikia tirti atskirai.

Teiginys 1.13 (Viena periodinė orbita tarp dviejų posūkio taškų · *įrodyta remiantis T1 (cituojama)*). *Tegul potencialas V yra C^2 klasės atvirame intervale J, o $x_- < x_+$ yra intervalui J priklausantys energijos lygio E posūkio taškai: $V(x_\pm) = E$, $V'(x_\pm) \neq 0$ ir $V < E$ intervale (x_-, x_+). Tada du grafikai $v = \pm\sqrt{2(E - V)}$ virš intervalo $[x_-, x_+]$ sudaro vieną periodinę orbitą, kurios periodas yra*

$$T(E) = 2\int_{x_-}^{x_+} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2\big(E - V(x)\big)}}. \tag{1.11}$$

Įrodymas. Pradėkime taške $(x_-, 0)$. Jame $\ddot{x} = -V'(x_-) > 0$, nes iš sąlygos $V < E$ iškart į dešinę nuo x_- gauname $V'(x_-) \le 0$, o $V'(x_-) \neq 0$. Kol $x_- < x < x_+$, turime $v = \sqrt{2(E - V(x))} > 0$. Todėl koordinatė x didėja ir pasirinktą reikšmę x pasiekia laiko momentu $\int_{x_-}^{x} \mathrm{d}\xi/\sqrt{2(E - V(\xi))}$. Šis integralas konverguoja ties x_+, nes pagal tą patį argumentą $V'(x_+) > 0$, todėl šio taško aplinkoje $E - V(\xi) \ge c(x_+ - \xi)$ su tam tikru $c > 0$. Analogiškai yra ties x_-. Taigi dalelė pasiekia tašką $(x_+, 0)$ laiko momentu $\frac{1}{2}T(E)$. Lygtis nepakinta pakeitus laiko kryptį, todėl $x(T(E) - t)$ irgi yra sprendinys. Laiko momentu $t = \frac{1}{2}T(E)$ jis sutampa su $x(t)$ ir turi tą patį greitį 0. Pagal vienaties teiginį sprendiniai sutampa. Taigi laiko momentu $T(E)$ dalelė grįžta į tašką $(x_-, 0)$, perėjusi abi šakas $v = \pm\sqrt{2(E - V)}$ virš intervalo $[x_-, x_+]$. ∎

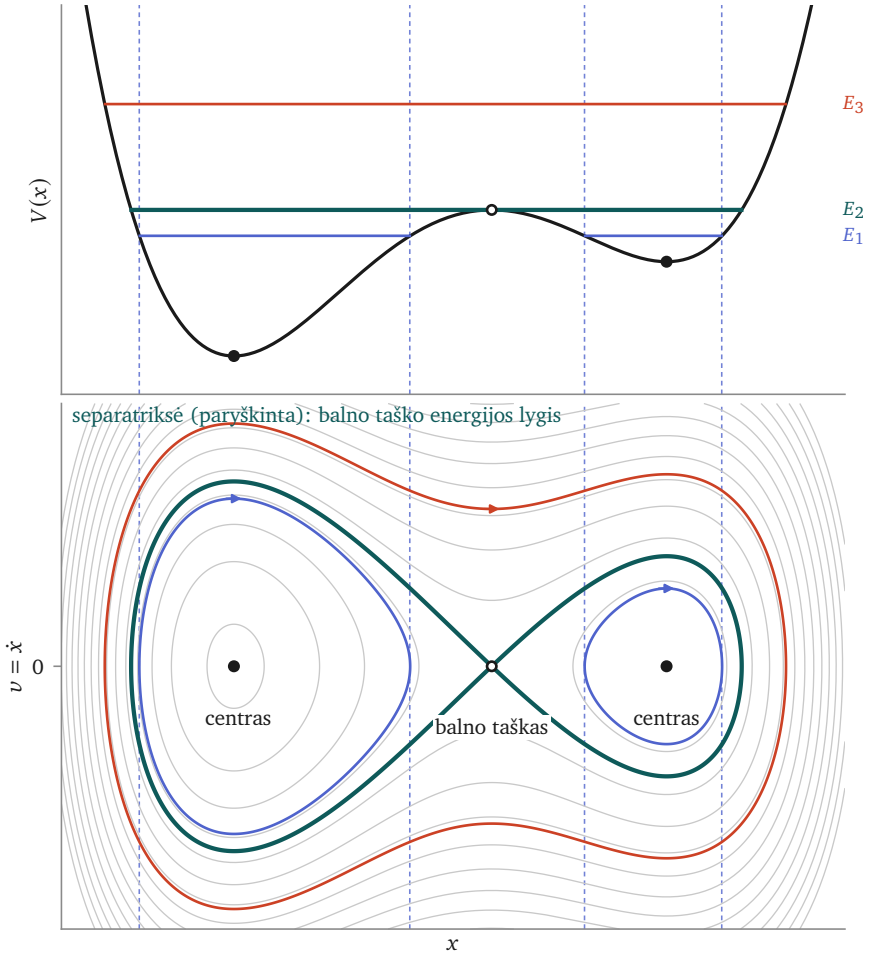
Arti minimumo: periodinės orbitos ir stabilumas

Apibrėžimas 1.14 (Stabilumas pagal Liapunovą). Sistemos $\dot{z} = F(z)$ pusiausvyros taškas z_* yra *stabilus pagal Liapunovą*, jei kiekvienai taško z_* aplinkai N egzistuoja tokia taško z_* aplinka N', kad kiekvienas aplinkoje N' prasidėjęs sprendinys lieka aplinkoje N visiems $t \ge 0$. Pusiausvyros taškas yra *asimptotiškai stabilus*, jei, be to, visi tam tikroje jo aplinkoje prasidėję sprendiniai artėja prie z_*, kai $t \to \infty$.

Čia taško z_* *aplinka* yra aibė, kurioje yra mažas rutulys su centru z_*.

Teiginys 1.15 (Dirichlė teiginys vienam laisvės laipsniui · *įrodyta remiantis T1 (cituojama)*). *Tegul $V \in C^2(\mathbb{R})$, o x_0 yra kritinis taškas, kuriame $V''(x_0) > 0$. Tada*

1. *pusiausvyros taškas $(x_0, 0)$ yra stabilus pagal Liapunovą;*



1.2 pav.: Potencialas virš fazinio portreto, $V = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{8}x$. Brūkšninės vertikalės nuleidžia lygio E_1 posūkio taškus į portretą. Lygiui E_1 priklauso *dvi* orbitos. Judėjimą nusako būsena, o ne energija. Lygį E_2 (paryškintą) sudaro trys orbitos: balno taškas ir dvi iš jo išeinančios bei į jį grįžtančios kilpos. Lygis E_3 yra viena orbita, apimanti abi duobes.

> 2. *egzistuoja tokie $a < x_0 < b$ ir $\varepsilon > 0$, kad kiekvienam $V(x_0) < E < V(x_0) + \varepsilon$ energijos lygio E dalis virš intervalo (a, b) yra viena periodinė orbita. Jos periodą nusako* (1.11)*, o posūkio taškai $x_-(E) < x_0 < x_+(E)$ yra artimiausi kritiniam taškui x_0.*

Įrodymas. Pirmiausia pasirinkime intervalą apie minimumą. Kadangi išvestinė V' taške x_0 didėdama pereina reikšmę 0, egzistuoja tokie $a < x_0 < b$, kad $V' < 0$ intervale $[a, x_0)$ ir $V' > 0$ intervale $(x_0, b]$. Pažymėkime $\varepsilon = \min(V(a), V(b)) - V(x_0) > 0$.

Toliau įrodykime stabilumą. Jei $V(x_0) < E < V(x_0)+\varepsilon$, egzistuoja vieninteliai $x_-(E) \in (a, x_0)$ ir $x_+(E) \in (x_0, b)$, kuriuose $V = E$, o tarp jų $V < E$. Tegul

$$D_E = \left\{(x, v) : x_-(E) \le x \le x_+(E),\ \tfrac{1}{2}v^2 + V(x) \le E\right\}.$$

Ši aibė yra kompaktinė ir susitraukia į tašką $(x_0, 0)$, kai $E \downarrow V(x_0)$. Aibėje D_E prasidėjęs sprendinys niekada jos nepalieka. Jo energija išlieka ne didesnė už E, todėl koordinatė $x(t)$ negali patekti į intervalus $[a, x_-(E))$ ir $(x_+(E), b]$, kuriuose $V > E$. Dėl tolydumo ji negali ir peršokti šių intervalų. Pasirinkę taško $(x_0, 0)$ aplinką N, parinkime energiją E, kuriai $D_E \subset N$, o aibe N' laikykime aibės D_E vidų. Taip įrodomas stabilumas pagal Liapunovą.

Galiausiai nusakykime orbitą. Taškai $x_\pm(E)$ yra energijos lygio E posūkio taškai, nes $V'(x_-) < 0 < V'(x_+)$. Pagal Teiginį 1.13 du grafikai virš intervalo $[x_-, x_+]$ sudaro vieną periodinę orbitą, kurios periodas yra (1.11). Jie sudaro visą energijos lygį E virš intervalo (a, b), nes jame $V \le E$ galioja tik intervale $[x_-, x_+]$. ∎

1.5 Švytuoklė ir cilindras

Standžioji švytuoklė, kurios kampas nuo žemyn nukreiptos vertikalės yra x, vienetų sistemoje, kurioje ilgis, masė ir laisvojo kritimo pagreitis lygūs 1, tenkina lygtį

$$\ddot{x} = -\sin x, \qquad V(x) = 1 - \cos x, \qquad E = \tfrac{1}{2}v^2 + 1 - \cos x. \tag{1.12}$$

Pagal Teiginį 1.10 srautas yra pilnas. Potencialo V minimumai yra taškuose $x = 2\pi k$ ($E = 0$), o maksimumai taškuose $x = \pi + 2\pi k$ ($E = 2$). Taigi gauname fazinį portretą (1.3 pav.):

- $0 < E < 2$: *svyravimas*, periodinis judėjimas apie apatinę padėtį, aplink centrą, kaip Teiginyje 1.15;
- $E = 2$: per viršutinę padėtį, kuri yra balno taškas, einanti *separatriksė*;
- $E > 2$: *sukimasis*. Greitis v niekada nelygus nuliui, todėl švytuoklė vis persiverčia per viršų ta pačia kryptimi.

Begalinė judėjimo separatrikse trukmė

Energijos lygyje $E = 2$ per tašką $(0, 2)$ einantis sprendinys yra

$$x(t) = 4\arctan e^t - \pi, \qquad v(t) = 2\operatorname{sech} t. \tag{1.13}$$

Kai $t \to \pm\infty$, turime $x \to \pm\pi$ ir $v \to 0$. Švytuoklei pasiekti viršutinę padėtį reikia begalinio laiko. Balno taškas yra pusiausvyros taškas, todėl pats sudaro atskirą orbitą. Pagal Išvadą 1.7 joks kitas judėjimas negali jo pasiekti per baigtinį laiką. Separatriksė nėra periodinė orbita.

Periodas ir jo logaritminis didėjimas iki begalybės

Kai energija $0 < E < 2$, švytuoklė svyruoja tarp posūkio taškų $\pm\arccos(1-E)$, kuriuose $V' = \sin x \neq 0$. Todėl galioja Teiginys 1.13. Formulėje (1.11) atlikę keitinį $\sin\frac{x}{2} = k\sin u$, reiškinį $2(E-1+\cos x)$ pakeičiame į $4k^2\cos^2 u$, o $\mathrm{d}x$ į $2k\cos u\,\mathrm{d}u/\sqrt{1-k^2\sin^2 u}$ ir gauname

$$T(E) = 4K(k), \qquad K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-k^2\sin^2 u}}, \qquad k^2 = \frac{E}{2}, \tag{1.14}$$

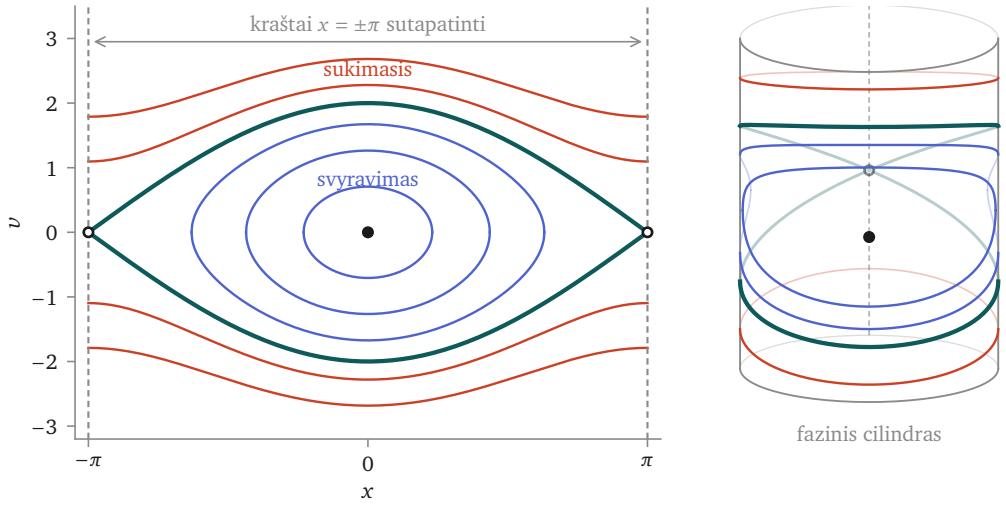
kur K yra pilnasis pirmosios rūšies elipsinis integralas. Kai $E \to 0$, turime $T \to 2\pi$. Kai $E \uparrow 2$, pointegralinė funkcija taške $u = \pi/2$ įgyja singuliarumą $1/\cos u$. Iš skleidinio $K(k) = \ln(4/k') + o(1)$, kur $k' = \sqrt{1-k^2}$ (*NIST Digital Library of Mathematical Functions*, 19.12.1), gauname

$$T(E) = 2\ln\frac{32}{2-E} + o(1) \qquad (E \uparrow 2). \tag{1.15}$$

Šis periodo didėjimas iki begalybės dera su begaliniu laiku separatriksėje, o devintojoje paskaitoje (9) prie jo grįšime.

Kampo periodiškumas: cilindras

Kampai x ir $x + 2\pi$ nusako *tą pačią* švytuoklės padėtį. Laukas $(v, -\sin x)$ yra 2π periodinis kintamojo x atžvilgiu. Todėl jo srautas komutuoja su poslinkiu $x \mapsto x+2\pi$ ir galime tapatinti taškus (x, v) ir $(x+2\pi, v)$. Lieka juosta $-\pi \le x \le \pi$ su sutapatintais kraštais: *cilindras*.



1.3 pav.: Švytuoklės fazinis portretas juostoje (kairėje) ir cilindre (dešinėje; galinė pusė nublukinta). Sukimosi orbitos išeina pro vieną juostos kraštą ir grįžta pro kitą. Cilindre jos užsidaro į jį juosiančias kilpas.

Cilindre sukimasis tampa tuo, kuo jis yra fiziškai: *periodiniu* judėjimu. Plokštumoje tai buvo injektyvios kreivės, todėl ne kiekvienas judėjimas, kurio $E \neq 2$, buvo periodinis. Cilindre kiekvienas toks judėjimas yra periodinis arba yra pusiausvyra. Pilnasis plokštumos srautas komutuoja su poslinkiu, todėl cilindre apibrėžia pilnąjį srautą.

Tai pirmasis ženklas, kad fazinės erdvės ne visada yra atviri erdvės $\mathbb{R}^{2n}$ poaibiai. Toliau naudosime koordinates, prisimindami, kad kampas x apibrėžtas moduliu 2π. Išlenktas konfigūracijų erdves nagrinėsime antrojoje paskaitoje (2).

1.6 Kodėl fazinė erdvė? Palyginimas su trintimi

Kodėl fazinė erdvė

Konfigūracijų erdvėje arba konfigūracijų ir laiko erdvėje kreivės gali susikirsti. Judėjimai, pavaizduoti 1.1 pav., vėl susitinka laiko momentu $t = \pi$, o švytuoklė apatinę padėtį pereina abiem kryptimis. Fazinėje erdvėje taip būti negali. Pagal Išvadą 1.7 per kiekvieną būseną eina *lygiai viena* orbita. Taigi determinuotumas užtikrina, kad fazinį portretą sudaro nesikertančių orbitų šeima, net jei trajektorijos konfigūracijų erdvėje susikerta.

Kurso klausimą padalijame į tris: kas yra būsena, kas yra stebinys (iš būsenos nuskaitomas dydis) ir kaip jie evoliucionuoja? Sistemai $\ddot{x} = -\nabla V$, kai potencialas V tenkina Teiginio 1.10 prielaidas, jau galime pateikti dar negalutinius atsakymus į šiuos tris klausimus:

būsena	erdvės $\mathcal{M} = \mathbb{R}^{2n}$ taškas $z = (x, v)$
stebinys	funkcija $f\colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}$
kitimas laike	srautas φ_t: būsenos kinta pagal $z \mapsto \varphi_t(z)$, stebiniai pagal $f \mapsto f \circ \varphi_t$

Lentelės įrašus patikslinsime septintojoje ir dvyliktojoje paskaitose (7, 12).

Palyginimas: trintis

Pridėkime švytuoklei trintį:

$$\ddot{x} = -\sin x - \gamma \dot{x}, \qquad \gamma > 0. \tag{1.16}$$

T1 ir T2 galioja be pakeitimų, bet dabar

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\,\ddot{x} + \sin x\,\dot{x} = -\gamma\,\dot{x}^2 \le 0,$$

todėl orbitos pereina į žemesnius energijos lygius (1.4 pav.). Tiesinės aproksimacijos taške $(0,0)$ matrica $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\gamma \end{smallmatrix}\right)$ turi pėdsaką $-\gamma < 0$ ir determinantą 1. Todėl abiejų tikrinių verčių realiosios dalys yra neigiamos. Pagal tiesinės aproksimacijos teoremą (Teschl, Teorema 6.10, cituojama ir toliau nebenaudojama) apatiniai pusiausvyros taškai yra asimptotiškai stabilūs: *atraktoriai*.

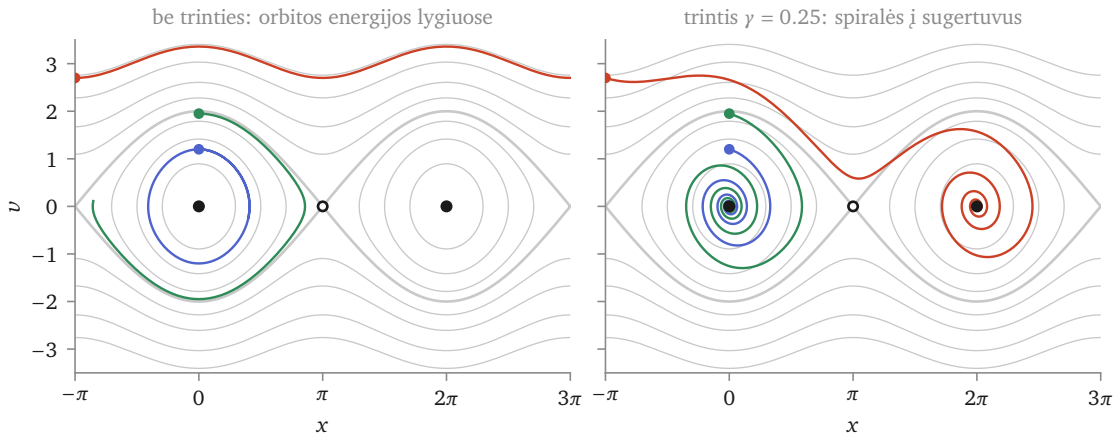
Be trinties minimumas yra stabilus (Teiginys 1.15), bet niekada nėra asimptotiškai stabilus. Tai nėra vien vieno laisvės laipsnio sistemų savybė.

Klausimas. *Kokia mechaninių sistemų srautų savybė, kurios neturi švytuoklės su trintimi srautas, neleidžia atsirasti atraktoriams?*

Energijos tvermė jau neleidžia pusiausvyros taškui būti asimptotiškai stabiliam. Artima būsena, kurios energija kitokia, niekada neįgis pusiausvyros energijos. Apie kitus atraktorius, pavyzdžiui, ribinius ciklus, vien energijos tvermė pasako mažiau. Dar vieną užuominą duoda plotas. Srautas be trinties deformuoja pradinių būsenų sritį, bet išsaugo jos plotą. Srautas su trintimi plotą mažina greičiu, kurį nusako vektorinio lauko divergencija. Šios divergencijos yra atitinkamai 0 ir $-\gamma$. Šį ryšį paaiškinsime ir į klausimą atsakysime septintojoje paskaitoje (7).

Santrauka.

- *Visoms tolesnėms paskaitoms:* būsena $z = (x, \dot{x})$ ir lygties $\dot{z} = F(z)$ srautas φ_t, jo grupės dėsnis ir nesikertančios orbitos (Apibrėžimas 1.1, teorema 1.6 ir išvada 1.7). Nuolatinė prielaida yra pilnumas, kuris galioja iš apačios aprėžtam potencialui $V \in C^2(\mathbb{R}^n)$ (Teiginys 1.10).



1.4 pav.: Trys pradinės būsenos be trinties (kairėje) ir su trintimi, kai $\gamma = 0.25$ (dešinėje). Nublukintos kreivės yra energijos E lygiai. Esant trinčiai, kiekviena pavaizduota orbita spirale artėja prie sugertuvo, t.y. traukiančiojo pusiausvyros taško.

- *Vienas laisvės laipsnis:* viena periodinė orbita tarp dviejų posūkio taškų, tarp kurių $V < E$, ir stabilus centras ties neišsigimusiu minimumu (Teiginiai 1.13 ir 1.15).
- *Nagrinėtas pavyzdys:* švytuoklė, jos separatriksė, periodas $T = 4K(k)$ ir cilindras.
- *Toliau:* antrojoje paskaitoje (2) konfigūracijai uždėsime sąryšius. Į švytuoklės su trintimi klausimą, kas neleidžia atsirasti atraktoriams, atsakysime septintojoje paskaitoje (7).

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §1 (determinuotumas) ir §4 (vienas laisvės laipsnis, p. 15–22). Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, 2 ir 6 sk. (T1, T2 ir T5) ir §6.7 (išsamus švytuoklės nagrinėjimas). Hirsch, Smale ir Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 7 ir 9 sk. (§ 1.2 pavyzdys ir švytuoklė su trintimi). *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, §19.12 (elipsinio integralo elgesys ties $k = 1$).